

Exercices à prise d'initiative sur les Suites

Exercice 1 :

Pour tout entier $n \geq 2$, on pose :

$$u_n = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{n^2}\right).$$

La suite (u_n) a-t-elle une limite ? Si oui, laquelle ? Si non, justifier.

Exercice 2 :

La courbe C représente, dans un repère du plan, la fonction exponentielle.

On considère les points $A_0(0;0)$ et $B_0(0;1)$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

- B_n est le point de C ayant la même abscisse x_n que A_n .
- A_{n+1} est le point d'intersection de la tangente à la courbe C au point B_n et l'axe des abscisses.
- T_n est le triangle $A_n B_n A_{n+1}$.

La somme des aires des triangles $T_0, T_1, \dots, T_n$ admet-elle une limite quand n tend vers $+\infty$?

Exercice 3 :

Soit la somme définie pour tout entier $n \geq 1$ par :

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \times (n-k).$$

Déterminer une forme explicite de S_n .

La suite converge-t-elle ? Justifier.

Exercice 4 :

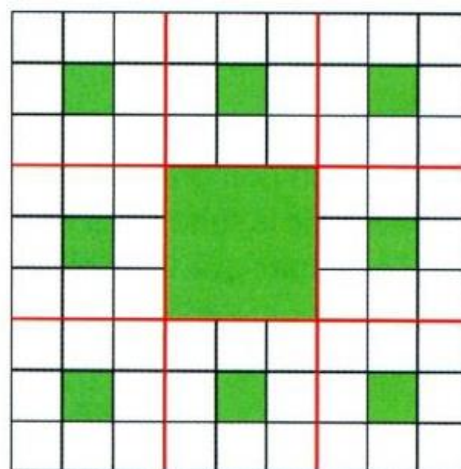
On considère la suite (u_n) définie par $u_1 = 1$ et pour tout entier $n \geq 1$: $u_{n+1} = \frac{n \times u_n + 4}{n+1}$.

Démontrer que la suite (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 5 : Tapis de Sierpinsky

Un carré d'aire 1 m^2 est divisé en neuf carrés identiques comme indiqué sur la figure ci-contre. On colorie le carré central. Les huit carrés restant sont à leur tour divisés en neuf carrés. On poursuit avec la même méthode la division et le coloriage du carré.

Pour tout nombre entier naturel $n \geq 1$, on note A_n l'aire, en m^2 , de la surface totale colorée après n coloriages. On a ainsi $A_1 = \frac{1}{9}$.



1) Expliquer pourquoi pour tout entier naturel, $A_{n+1} = \frac{8}{9} A_n + \frac{1}{9}$.

2) Pour tout entier naturel $n \geq 1$, on pose $B_n = A_n - 1$. Quelle est la nature de la suite (B_n) ? Exprimer A_n en fonction de n .

3) Déterminer à partir de combien d'étapes on aura colorié 85% du carré.

4) Supposons maintenant qu'au lieu de colorier les parties du carré, on les évide. Cet objet est fractal et appelé le **tapis de Sierpinsky**. Déterminer à partir de combien d'étapes on aura évidé 99% du carré initial.

Exercice 6 : Suite et fonction exponentielle

La courbe C représente, dans un repère du plan, la fonction exponentielle. On considère les points $A_0(0;0)$ et $B_0(0;1)$.

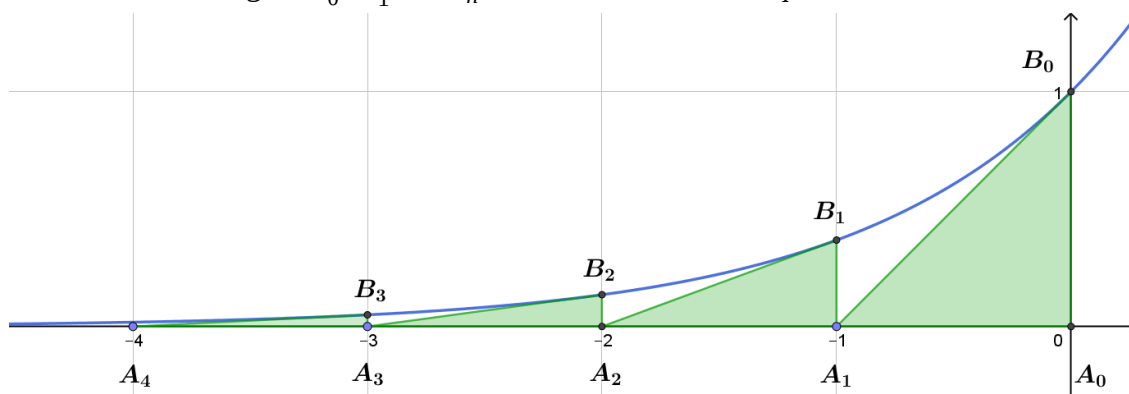
Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

B_n est le point de C de même abscisse x_n que A_n .

A_{n+1} est le point d'intersection de la tangente à la courbe C au point B_n et l'axe des abscisses.

T_n est le triangle $A_n B_n A_{n+1}$.

La somme des aires des triangles $T_0, T_1, \dots, T_n$ admet-elle une limite quand n tend vers $+\infty$?



Exercice 7 :

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et pour tout entier $n \geq 1$:

$$u_n = u_{n-1} + 4n + 1.$$

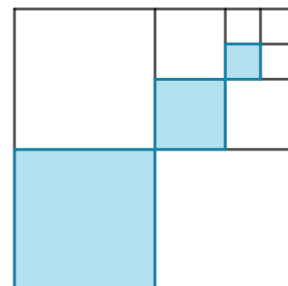
Exprimer u_n en fonction de n .

Exercice 8 :

On partage un carré de côté 1 en quatre carrés de même aire et on colorie le carré inférieur gauche.

On applique ce même procédé au carré supérieur droit et ainsi de suite, comme sur la figure ci-contre.

Vers quelle valeur semble se rapprocher l'aire coloriée lorsque l'on répète indéfiniment ce procédé ? Pourquoi ?



Exercice 9 :

Soit la suite (w_n) dont les termes vérifient, pour tout entier $n > 1$:

$$\begin{cases} w_0 = 1 \\ nw_n = (n+1)w_{n-1} + 1 \end{cases}$$

On obtient les premiers termes suivants :

w_0	w_1	w_2	w_3	w_4	w_5	w_6	w_7	w_8	w_9
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19

1) Détailler le calcul permettant d'obtenir w_{10} .

2) Quelle conjecture peut-on faire sur la nature de la suite (w_n) ?

Démontrer cette conjecture puis calculer w_{2021} .

CORRIGE – Notre Dame de La Merci – Montpellier – M. Quet

Exercice 1 :

Pour tout entier $n \geq 2$, on pose : $u_n = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$.

La suite (u_n) a-t-elle une limite ? Si oui, laquelle ? Si non, justifier.

Il faut « faire parler » la suite (u_n) :

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{2^2-1}{2^2} \times \frac{3^2-1}{3^2} \times \dots \times \frac{n^2-1}{n^2} \\ &= \frac{2^2-1^2}{2^2} \times \frac{3^2-1^2}{3^2} \times \dots \times \frac{n^2-1^2}{n^2} \\ &= \frac{(2-1)(2+1)}{2^2} \times \frac{(3-1)(3+1)}{3^2} \times \dots \times \frac{(n-1)(n+1)}{n^2} \\ &= \frac{1 \times 3 \times 2 \times 4 \times 3 \times 5 \times \dots \times (n-2) \times n \times (n-1) \times (n+1)}{2^2 \times 3^2 \times 4^2 \times \dots \times n^2} \\ &= \frac{1 \times 2 \times 3^2 \times 4^2 \times \dots \times (n-2)^2 \times (n-1)^2 \times n \times (n+1)}{2^2 \times 3^2 \times 4^2 \times \dots \times n^2} \\ &= \frac{n+1}{2n} \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{n}}{2} = \frac{1}{2}$$

Exercice 2 :

La courbe C représente, dans un repère du plan, la fonction exponentielle.

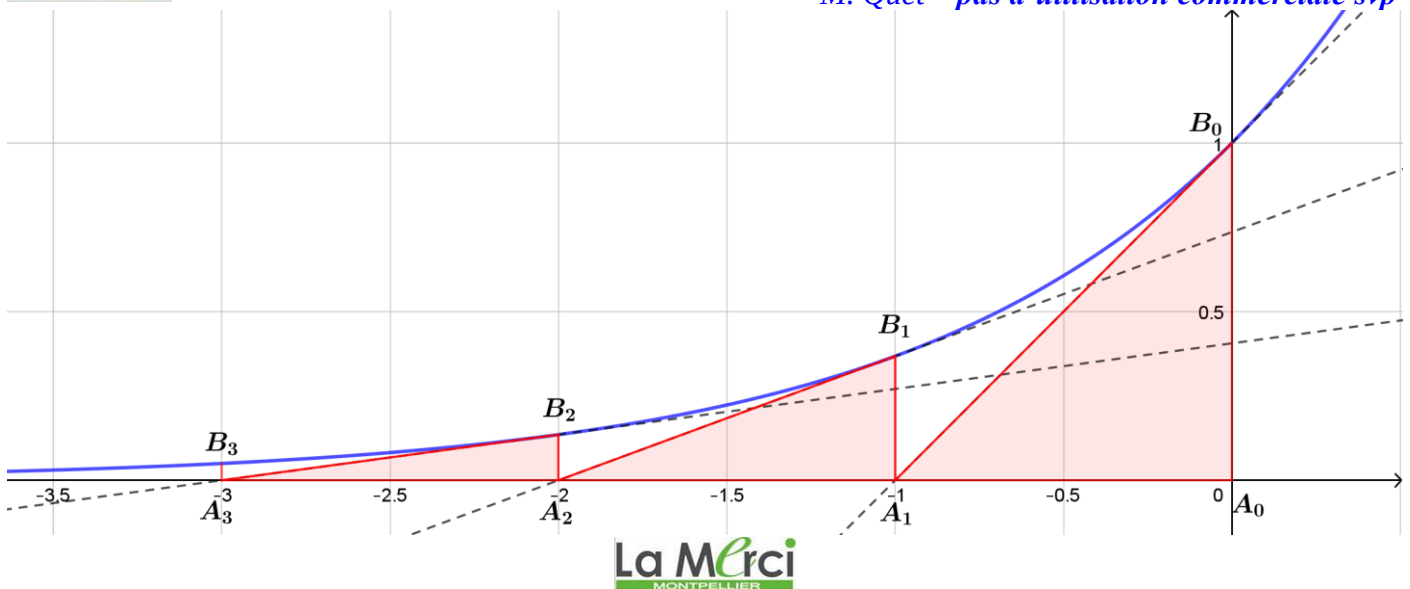
On considère les points $A_0(0;0)$ et $B_0(0;1)$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

- B_n est le point de C ayant la même abscisse x_n que A_n .
- A_{n+1} est le point d'intersection de la tangente à la courbe C au point B_n et l'axe des abscisses.
- T_n est le triangle $A_n B_n A_{n+1}$.

La somme des aires des triangles $T_0, T_1, \dots, T_n$ admet-elle une limite quand n tend vers $+\infty$?

Soit $f(x) = e^x$ pour tout réel x . Le schéma suivant illustre la situation :



Il semblerait que pour tout entier naturel i , l'abscisse de A_i soit égale à $-i$.

On définit les points $A_n(x_n; 0)$ et $B_n(x_n; e^{x_n})$.

L'équation de la tangente à la courbe au point B_n est donnée par la formule :

$$y = f'(x_n) \times (x - x_n) + f(x_n),$$

Soit : $y = e^{x_n} \times (x - x_n) + e^{x_n}$.

Le point d'intersection de chaque tangente avec l'axe des abscisses vérifie :

$$y = 0$$

Ce point d'intersection donne l'abscisse du point $A_{n+1}(x_{n+1}; 0)$, donc :

$$\Leftrightarrow e^{x_n} \times (x_{n+1} - x_n) + e^{x_n} = 0$$

$$\Leftrightarrow e^{x_n} \times (x_{n+1} - x_n) = -e^{x_n}$$

$$\Leftrightarrow x_{n+1} - x_n = -1$$

$$\Leftrightarrow x_{n+1} = x_n - 1.$$

La suite (x_n) est arithmétique de raison $r = -1$ et de premier terme $x_0 = 0$. Son expression générale est :

$$x_n = x_0 + nr = -n.$$

Les coordonnées des points A_n sont : $(-n; 0)$.

L'aire de chaque triangle T_n est :

$$\frac{A_n B_n \times A_n A_{n+1}}{2} = \frac{e^{x_n} \times 1}{2} = \frac{e^{-n}}{2}.$$

La somme cherchée est :

$$\begin{aligned} \frac{e^{-0}}{2} + \frac{e^{-1}}{2} + \frac{e^{-2}}{2} + \dots + \frac{e^{-n}}{2} &= \frac{1}{2} (e^0 + e^{-1} + e^{-2} + \dots + e^{-n}) \\ &= \frac{1}{2} \left((e^{-1})^0 + (e^{-1})^1 + (e^{-1})^2 + \dots + (e^{-1})^n \right) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1 - (e^{-1})^{n+1}}{1 - e^{-1}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \times \frac{1 - (e^{-1})^{n+1}}{1 - \frac{1}{e}} \\
 &= \frac{e}{2} \times \frac{1 - (e^{-1})^{n+1}}{e - 1} \\
 &= \frac{e}{2(e-1)} \times \left[1 - (e^{-1})^{n+1} \right]
 \end{aligned}$$

Or $0 < e^{-1} < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (e^{-1})^{n+1} = 0$.

Ainsi la somme cherchée a pour limite :

$$\frac{e}{2(e-1)}.$$



Exercice 3 :

Soit la somme définie pour tout entier $n \geq 1$ par : $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \times (n-k)$.

Déterminer une forme explicite de S_n . La suite converge-t-elle ? Justifier.

Calculons les premiers termes :

$$S_1 = \frac{1}{1} \sum_{k=1}^1 k \times (1-k) = 1 \times 0 = 0$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^2 k \times (2-k) = \frac{1}{2} [1 \times (2-1) + 2 \times (2-2)] = \frac{1}{2} = \frac{3}{6}$$

$$S_3 = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^3 k \times (3-k) = \frac{1}{3} [1 \times (3-1) + 2 \times (3-2) + 3 \times (3-3)] = \frac{1}{3} (2+2) = \frac{4}{3} = \frac{8}{6}$$

$$S_4 = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^4 k \times (4-k) = \frac{1}{4} [1 \times (4-1) + 2 \times (4-2) + 3 \times (4-3)] = \frac{1}{4} (3+4+3) = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} = \frac{15}{6}$$

$$S_5 = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^5 k \times (5-k) = \frac{1}{5} [1 \times (5-1) + 2 \times (5-2) + 3 \times (5-3) + 4 \times (5-4)] = \frac{1}{5} (4+6+6+4) = \frac{20}{5} = 4 = \frac{24}{6}$$

Il semblerait que pour tout entier $n \geq 1$:

$$S_n = \frac{1}{6} (n^2 - 1).$$

Initialisation :

$$\text{Pour } n=1 : S_1 = 0 \text{ et } \frac{1}{6} (1^2 - 1) = 0 \text{ donc } S_1 = \frac{1}{6} (1^2 - 1)$$

Hérédité :

$$\text{Supposons qu'il existe un rang } n \text{ tel que } S_n = \frac{1}{6} (n^2 - 1)$$

$$\rightarrow \text{est-ce que } S_{n+1} = \frac{1}{6} ((n+1)^2 - 1) = \frac{1}{6} (n^2 + 2n) ?$$

Par définition :

$$S_{n+1} = \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} k \times ((n+1)-k)$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} k \times (n+1-k) \\
 &= \frac{1}{n+1} \left[\sum_{k=1}^n k \times (n+1-k) + (n+1) \times (n+1-(n+1)) \right] \quad \rightarrow \text{avec } (n+1) \times (n+1-(n+1)) = 0 \\
 &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n k \times (n+1-k) \quad \rightarrow \text{il faut faire apparaître } S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \times (n-k) \\
 &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n [k \times (n-k) + k \times 1] \\
 &= \frac{1}{n+1} \left[\sum_{k=1}^n k \times (n-k) + \sum_{k=1}^n k \right] \quad \rightarrow \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \\
 &= \frac{1}{n+1} \left[\sum_{k=1}^n k \times (n-k) + \frac{n(n+1)}{2} \right] \\
 &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n k \times (n-k) + \frac{1}{n+1} \times \frac{n(n+1)}{2} \\
 &= \frac{1}{n+1} \times \frac{n}{n} \times \sum_{k=1}^n k \times (n-k) + \frac{n}{2} \\
 &= \frac{n}{n+1} \times \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \times (n-k) + \frac{n}{2} \quad \rightarrow \text{on reconnaît } S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \times (n-k) \\
 &= \frac{n}{n+1} \times S_n + \frac{n}{2} \quad \rightarrow \text{or par hypothèse : } S_n = \frac{n^2-1}{6} \\
 &= \frac{n}{n+1} \times \frac{n^2-1}{6} + \frac{n}{2} \\
 &= \frac{n}{n+1} \times \frac{(n+1)(n-1)}{6} + \frac{n}{2} \\
 &= \frac{n(n-1)}{6} + \frac{n}{2} \\
 &= \frac{n^2-n}{6} + \frac{3n}{6} \\
 &= \frac{n^2+2n}{6}
 \end{aligned}$$

et l'hérédité est vérifiée.

Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $S_n = \frac{n^2-1}{6} = \frac{1}{6}n^2 - \frac{1}{6}$.

Par produit et somme, la suite (S_n) ne converge pas.

Exercice 4 :

On considère la suite (u_n) définie par $u_1 = 1$ et pour tout entier $n \geq 1$:

$$u_{n+1} = \frac{n \times u_n + 4}{n+1}.$$

Démontrer que la suite (u_n) converge et déterminer sa limite.

La relation s'écrit également :

$$(n+1)u_{n+1} = n \times u_n + 4.$$

On pose, pour tout entier $n \geq 1$, la suite (v_n) définie par :

$$v_n = n \times u_n$$

Ainsi : $v_{n+1} = (n+1)u_{n+1}$

La relation initiale devient :

$$v_{n+1} = v_n + 4.$$

La suite (v_n) est arithmétique de raison $r = 4$ et de premier terme : $v_1 = 1 \times u_1 = 1$.

Son expression générale est :

$$v_n = v_1 + (n-1)r = 1 + 4(n-1) = 4n - 3.$$

On en déduit :

$$u_n = \frac{v_n}{n} = \frac{4n-3}{n}.$$

Ainsi :
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n-3}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n \left(4 - \frac{3}{n} \right)}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 4 - \frac{3}{n} = 4.$$

Exercice 5 : Tapis de Sierpinsky

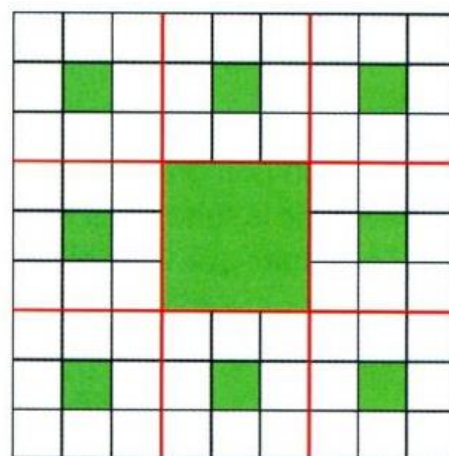
Un carré d'aire 1 m^2 est divisé en neuf carrés identiques comme indiqué sur la figure ci-contre. On colorie le carré central. Les huit carrés restants sont à leur tour divisés en neuf carrés. On poursuit avec la même méthode la division et le coloriage du carré.

Pour tout nombre entier naturel $n \geq 1$, on note A_n l'aire, en m^2 , de la surface totale colorée après n coloriages. On a ainsi $A_1 = \frac{1}{9}$.

- 1) Expliquer pourquoi pour tout entier naturel, $A_{n+1} = \frac{8}{9} A_n + \frac{1}{9}$.

TROIS METHODES : la troisième est la plus rapide

Dans chacun des huit carrés restants, on colorie $\frac{1}{9}$ de l'aire.



$$A_2 = 8 \times \frac{1}{9} A_1 + A_1 = \frac{8}{9} A_1 + \frac{1}{9} A_1 = \frac{17}{9} A_1$$

$$A_3 = 8^2 \times \left(\frac{1}{9} \right)^2 A_1 + A_2 = \left(\frac{8}{9} \right)^2 \times \frac{9}{17} A_2 + A_2 = \frac{64}{9 \times 17} A_2 + A_2 = \frac{64}{153} A_2 + \frac{153}{153} A_2 = \frac{217}{153} A_2$$

$$= \left(\frac{136}{153} + \frac{81}{153} \right) A_2 = \frac{136}{153} A_2 + \frac{9}{17} A_2 = \frac{8}{9} A_2 + A_1 = \frac{8}{9} A_2 + \frac{1}{9} A_1 = \frac{8}{9} \times \frac{17}{9} A_1 + A_1 = \frac{217}{81} A_1$$

$$A_4 = 8^3 \times \left(\frac{1}{9} \right)^3 A_1 + A_3 = \left(\frac{8}{9} \right)^3 \times \frac{81}{217} A_3 + A_3 = \frac{512}{9 \times 217} A_3 + A_3 = \frac{2465}{1953} A_3 = \left(\frac{8}{9} + \frac{81}{217} \right) A_3$$

$$= \frac{8}{9} A_3 + \frac{81}{217} A_3 = \frac{8}{9} A_3 + A_1 = \frac{8}{9} A_3 + \frac{1}{9} A_1 = \frac{8}{9} \times \frac{217}{81} A_1 + A_1 = \frac{2465}{729} A_1$$

Hérédité : supposons qu'il existe un rang $n > 1$ tel que $A_{n+1} = \frac{8}{9} A_n + \frac{1}{9}$

→ cela implique-t-il $A_{n+2} = \frac{8}{9} A_{n+1} + \frac{1}{9}$?

$$A_{n+2} = 8^{n+1} \times \left(\frac{1}{9}\right)^{n+1} A_1 + A_{n+1} \dots \dots \dots \text{bien compliqué !}$$

AUTRE METHODE :

$$A_1 = \frac{1}{9}$$

$$A_2 = 8 \times \frac{1}{9} A_1 + A_1 = \frac{8}{9} A_1 + \frac{1}{9}$$

$$A_3 = \frac{8}{9} (A_2 - A_1) + A_2 = \frac{8}{9} A_2 - \frac{8}{9} A_1 + \frac{8}{9} A_1 + \frac{1}{9} = \frac{8}{9} A_2 - \frac{8}{81} + \frac{8}{81} + \frac{1}{9} = \frac{8}{9} A_2 + \frac{1}{9}$$

$$A_4 = \frac{8}{9} (A_3 - A_2) + A_3 = \frac{8}{9} A_3 - \frac{8}{9} A_2 + \frac{8}{9} A_2 + \frac{1}{9} = \frac{8}{9} A_3 + \frac{1}{9}$$

Initialisation vérifiée

Hérédité : supposons qu'il existe un rang $n > 1$ tel que $A_{n+1} = \frac{8}{9} A_n + \frac{1}{9}$

→ cela implique-t-il $A_{n+2} = \frac{8}{9} A_{n+1} + \frac{1}{9}$?

$$A_{n+2} = \frac{8}{9} (A_{n+1} - A_n) + A_{n+1} = \frac{8}{9} A_{n+1} - \frac{8}{9} A_n + \frac{8}{9} A_n + \frac{1}{9} = \frac{8}{9} A_{n+1} + \frac{1}{9} : \text{ en injectant l'hypothèse}$$

L'hérédité est vérifiée.

Par **récurrence**, pour tout entier naturel $n > 1$, $A_{n+1} = \frac{8}{9} A_n + \frac{1}{9}$

TROISIEME METHODE

À l'étape $n+1$ vous avez l'aire précédente plus $\frac{1}{9}$ de l'aire qui reste à colorier :

$$A_{n+1} = A_n + \frac{1}{9} (1 - A_n) = \frac{8}{9} A_n + \frac{1}{9} \text{ (tout simplement !!!)}$$



- 2) Pour tout entier naturel $n \geq 1$, on pose $B_n = A_n - 1$. Quelle est la nature de la suite (B_n) ? Exprimer A_n en fonction de n .

$$B_{n+1} = A_{n+1} - 1 = \frac{8}{9} A_n + \frac{1}{9} - 1 = \frac{8}{9} A_n - \frac{8}{9} = \frac{8}{9} (A_n - 1) = \frac{8}{9} B_n$$

La suite (B_n) est géométrique de raison $q = \frac{8}{9}$ et de premier terme $B_1 = A_1 - 1 = \frac{1}{9} - 1 = -\frac{8}{9}$.

Pour tout entier naturel $n \geq 1$:

$$B_n = B_1 \times q^{n-1} = -\frac{8}{9} \times \left(\frac{8}{9}\right)^{n-1} = -\left(\frac{8}{9}\right)^n$$

et : $A_n = B_n + 1 = 1 - \left(\frac{8}{9}\right)^n$

- 3) Déterminer à partir de combien d'étapes on aura colorié 85% du carré.

$$A_n \geq 0,85$$

$$\Leftrightarrow 1 - \left(\frac{8}{9}\right)^n \geq 0,85$$

$$\Leftrightarrow -\left(\frac{8}{9}\right)^n \geq 0,85 - 1$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{8}{9}\right)^n \leq 0,15$$

$$\Leftrightarrow \ln\left[\left(\frac{8}{9}\right)^n\right] \leq \ln 0,15$$

$$\Leftrightarrow n \times \ln\left(\frac{8}{9}\right) \leq \ln 0,15$$

$$\Leftrightarrow n \geq \frac{\ln 0,15}{\ln\left(\frac{8}{9}\right)}$$

$$\Leftrightarrow n \geq 16,1$$

On aura colorié au moins 85% du carré à partir de la 17^{ème} itération.

- 4) Supposons maintenant qu'au lieu de colorier les parties du carré, on les évide. Cet objet est fractal et appelé le **tapis de Sierpinsky**. Déterminer à partir de combien d'étapes on aura évidé 99% du carré initial.

$$A_n \geq 0,99$$

$$\Leftrightarrow 1 - \left(\frac{8}{9}\right)^n \geq 0,99$$

$$\Leftrightarrow -\left(\frac{8}{9}\right)^n \geq 0,99 - 1$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{8}{9}\right)^n \leq 0,01$$

$$\Leftrightarrow \ln\left[\left(\frac{8}{9}\right)^n\right] \leq \ln 0,01$$

$$\Leftrightarrow n \times \ln\left(\frac{8}{9}\right) \leq \ln 0,01$$

$$\Leftrightarrow n \geq \frac{\ln 0,01}{\ln\left(\frac{8}{9}\right)}$$

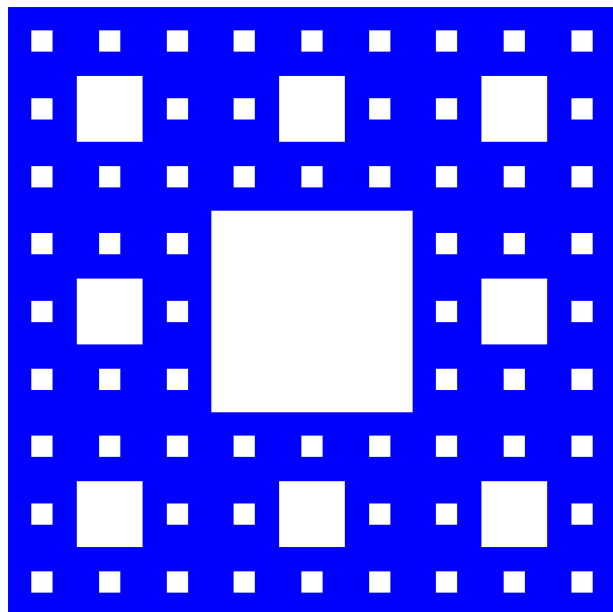
$$\Leftrightarrow n \geq 39,09$$

On aura évidé au moins 99% du carré initial à partir de la 39^{ème} itération.

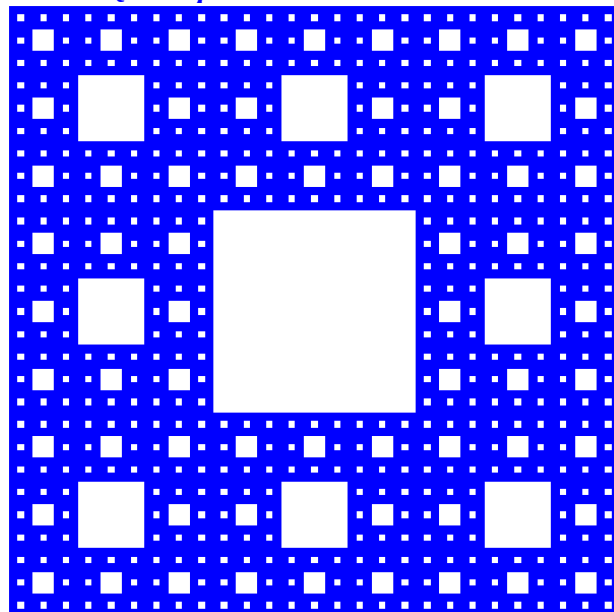
Pour n = 3

|

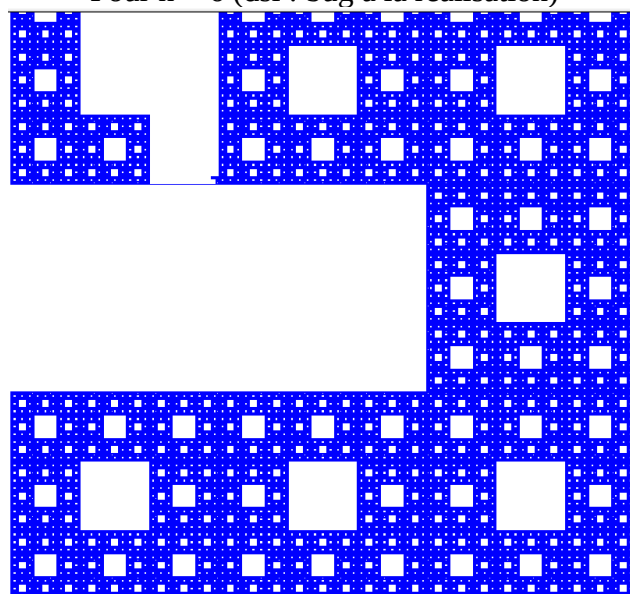
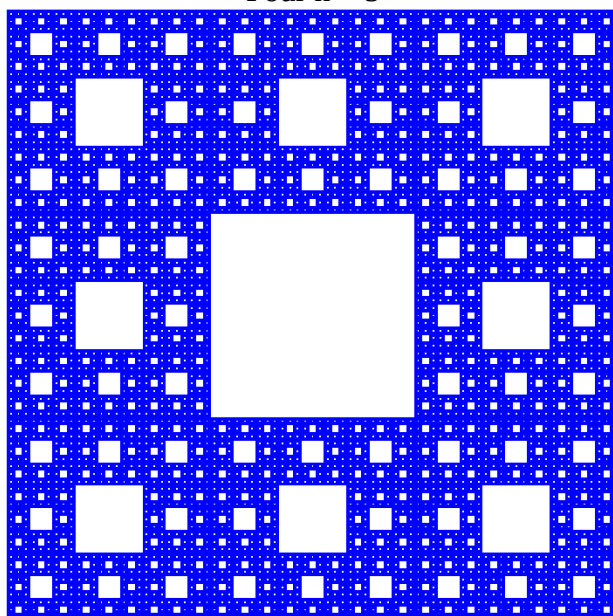
Pour n = 4



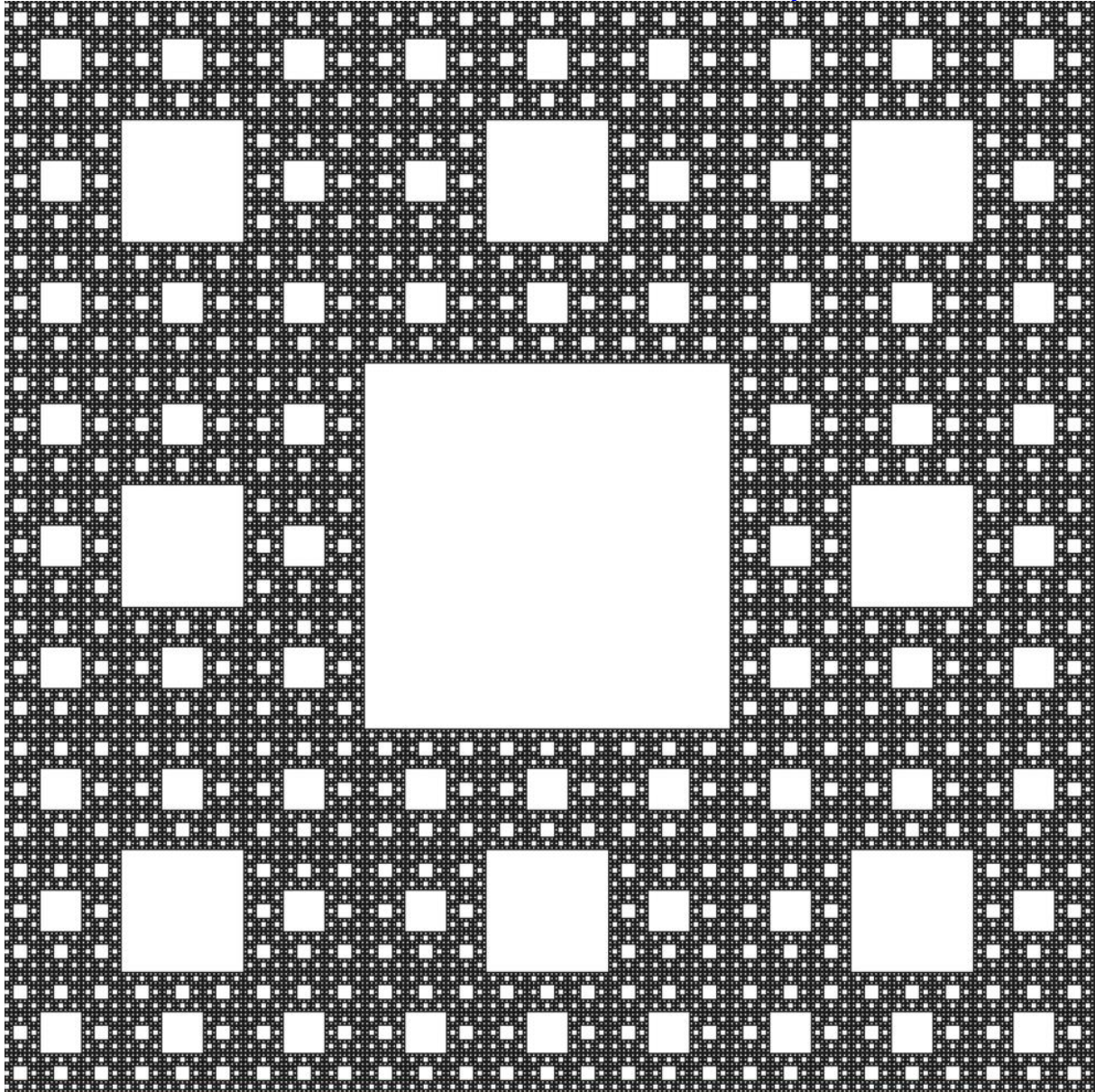
Pour $n = 5$



Pour $n = 6$ (dsl : bug à la réalisation)



A la 7^{ème} itération, on obtient :

**Programme Python :**

```
from turtle import *

def s(n, l):

    if n == 0: # stop conditions

        # draw filled rectangle

        color('blue')
        begin_fill()
        for _ in range (4):
            forward(l)
            left(90)
        end_fill()
        hideturtle()
    else: # recursion
```

```
# around center point create 8 smalles rectangles.
# create two rectangles on every side
# so you have to repeat it four times

for _ in range(4):
    # first rectangle
    s(n-1, l/3)
    forward(l/3)

    # second rectangle
    s(n-1, l/3)
    forward(l/3)

    # go to next corner
    forward(l/3)
    left(90)

# update screen
update()

# stop updating screen (to make it faster)
tracer(0)

# start
up()
setposition(-400,-350)
down()
speed(0)
s(4, 800)

# event loop
done()
```

Exercice 6 :

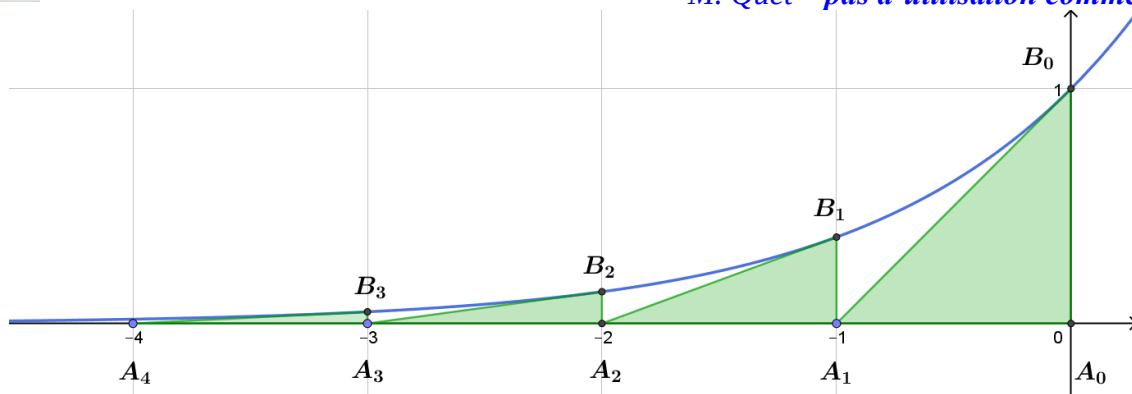
La courbe C représente, dans un repère du plan, la fonction exponentielle. On considère les points $A_0(0;0)$ et $B_0(0;1)$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

B_n est le point de C de même abscisse x_n que A_n .

A_{n+1} est le point d'intersection de la tangente à la courbe C au point B_n et l'axe des abscisses.

T_n est le triangle $A_n B_n A_{n+1}$.

La somme des aires des triangles $T_0, T_1, \dots, T_n$ admet-elle une limite quand n tend vers $+\infty$?



Première partie :

Vérifions que toutes les tangentes passent bien par les points d'abscisses entières et d'ordonnées nulles.

L'équation de la tangente en tout point d'abscisse a est donnée par :

$$y = f'(a) \times (x - a) + f(a) = e^a (x - a) + e^a = e^a (x - a + 1)$$

Ainsi la tangente au point d'abscisse $a = 0$ est :

$$y = e^0 (x - 0 + 1) = x + 1 \text{ et cette tangente si } x + 1 = 0 \text{ donc au point d'abscisse } x = -1.$$

En généralisant, toute tangente d'abscisse entière a , s'annule si :

$$x - a + 1 = 0$$

$$\text{Soit } x = a - 1$$

Ce qui confirme que toute tangente à la courbe exponentielle au point d'abscisse $(a; e^a)$ passe par le point de coordonnées $(a - 1; 0)$.

Deuxième partie :

$$\text{L'aire du triangle } T_0 \text{ est : } \frac{1 \times e^0}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{L'aire du triangle } T_1 \text{ est : } \frac{1 \times e^{-1}}{2} = \frac{1}{2e}.$$

$$\text{L'aire du triangle } T_2 \text{ est : } \frac{1 \times e^{-2}}{2} = \frac{1}{2e^2}.$$

$$\text{L'aire du triangle } T_n \text{ est : } \frac{1 \times e^{-n}}{2} = \frac{1}{2e^n}.$$

$$\text{La somme } T_0 + T_1 + \dots + T_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2e} + \frac{1}{2e^2} + \dots + \frac{1}{2e^n} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{e} + \frac{1}{e^2} + \dots + \frac{1}{e^n} \right).$$

On reconnaît dans la parenthèse la somme des termes d'une suite géométrique (v_n) de premier terme $v_0 = 1$ et de raison $q = \frac{1}{e}$.

La somme $T_0 + T_1 + \dots + T_n$ vaut :

$$v_0 \times \frac{1 - q^{\text{nb de termes}}}{1 - q} = \frac{1}{2} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{e}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{e}} = \frac{1}{2} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{e}\right)^{n+1}}{\frac{e-1}{e}} = \frac{e}{2(e-1)} \left[1 - \left(\frac{1}{e}\right)^{n+1} \right].$$

$$0 < \frac{1}{e} < 1 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{e}\right)^{n+1} = 0^+ \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} T_0 + T_1 + \dots + T_n = \frac{e}{2(e-1)}.$$

Exercice 7 :

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et pour tout entier $n \geq 1$:

$$u_n = u_{n-1} + 4n + 1.$$

Exprimer u_n en fonction de n .

Il faut penser à faire la somme des termes de la suite, on pose :

$$\begin{aligned} S_n &= u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n \\ &= u_0 + (u_0 + 4 \times 1 + 1) + (u_1 + 4 \times 2 + 1) + \dots + (u_{n-1} + 4 \times n + 1) \end{aligned}$$

La relation :

$$u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n = u_0 + (u_0 + 4 \times 1 + 1) + (u_1 + 4 \times 2 + 1) + \dots + (u_{n-1} + 4 \times n + 1)$$

se simplifie :

$$\begin{aligned} u_n &= u_0 + (4 \times 1 + 1) + (4 \times 2 + 1) + \dots + (4 \times n + 1) \\ &= u_0 + 4 \times (1 + 2 + \dots + n) + n \times 1 \\ &= 2 + 4 \times \frac{n(n+1)}{2} + n \\ &= 2 + 2n(n+1) + n \\ &= 2 + 2n^2 + 2n + n \\ &= 2n^2 + 3n + 2 \end{aligned}$$

REMARQUE !!!

Si l'énoncé avait utilisé la relation équivalente classique :

$$u_{n+1} = u_n + 4n + 5$$

il faut d'abord définir le rang n :

$$u_{n+1} = u_n + 4n + 4 + 1 = u_n + 4(n+1) + 1$$

donc :

$$u_n = u_{n-1} + 4n + 1$$

Vérifications avec les premiers termes :

$$\begin{aligned} u_1 &= u_0 + 4 \times 1 + 1 = 2 + 4 + 1 = 7 & \rightarrow 2 \times 1^2 + 3 \times 1 + 2 = 2 + 3 + 2 = 7 \\ u_2 &= u_1 + 4 \times 2 + 1 = 7 + 8 + 1 = 16 & \rightarrow 2 \times 2^2 + 3 \times 2 + 2 = 8 + 6 + 2 = 16 \\ u_3 &= u_2 + 4 \times 3 + 1 = 16 + 12 + 1 = 29 & \rightarrow 2 \times 3^2 + 3 \times 3 + 2 = 18 + 9 + 2 = 29 \end{aligned}$$

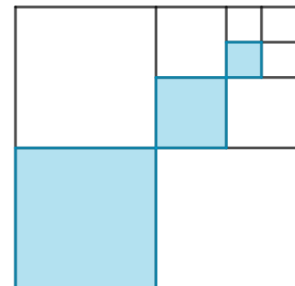
Cela semble correct !

Exercice 8 :

On partage un carré de côté 1 en quatre carrés de même aire et on colorie le carré inférieur gauche.

On applique ce même procédé au carré supérieur droit et ainsi de suite, comme sur la figure ci-contre.

Vers quelle valeur semble se rapprocher l'aire coloriée lorsque l'on répète indéfiniment ce procédé ? Pourquoi ?



On considère que le grand carré extérieur possède une aire égale à 1.

L'aire du premier carré colorié est donc égale à $\frac{1}{4}$.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite représentant l'aire de chaque nouveau carré colorié obtenu. On a :

$$u_0 = \frac{1}{4}.$$

L'aire du deuxième carré colorié est égale à $\frac{1}{4}$ de l'aire du premier carré colorié, donc :

$$u_1 = \frac{1}{4} u_0.$$

L'aire de chaque nouveau carré colorié sera égale à $\frac{1}{4}$ de l'aire du précédent carré colorié, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \frac{1}{4} u_n$$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de premier terme $u_0 = \frac{1}{4}$ et de raison $q = \frac{1}{4}$.

La somme des aires de ces carrés est donnée par :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{4} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{4} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3} \times \left(1 - \frac{1}{4^{n+1}}\right)$$

Si on répète ce procédé indéfiniment :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{4^{n+1}} = 0$$

et l'aire totale coloriée tend donc vers le tiers de l'aire du carré de départ.



Exercice 9

Soit la suite (w_n) dont les termes vérifient, pour tout entier $n > 1$:

$$\begin{cases} w_0 = 1 \\ nw_n = (n+1)w_{n-1} + 1 \end{cases}$$

On obtient les premiers termes suivants :

w_0	w_1	w_2	w_3	w_4	w_5	w_6	w_7	w_8	w_9
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19

1) Détailler le calcul permettant d'obtenir w_{10} .

$$\begin{aligned} 10w_{10} &= (10+1)w_{10-1} + 1 \\ \Leftrightarrow 10w_{10} &= 11w_9 + 1 \\ \Leftrightarrow w_{10} &= \frac{11w_9 + 1}{10} = \frac{11 \times 19 + 1}{10} = \frac{210}{10} = 21 \end{aligned}$$

2) Quelle conjecture peut-on faire sur la nature de la suite (w_n) ?

Démontrer cette conjecture puis calculer w_{2021} .

La suite (w_n) semble être arithmétique de raison 2 et de premier terme $w_0 = 1$.

Pour tout entier naturel n :

$$w_n - w_{n-1} = \frac{(n+1)w_{n-1} + 1}{n} - w_{n-1} = \frac{(n+1)w_{n-1}}{n} + \frac{1}{n} - \frac{nw_{n-1}}{n} = \frac{w_{n-1}}{n} + \frac{1}{n}$$

Cela n'aboutit pas. Testons la technique de récurrence :

Initialisation : $w_0 = 1$ et $w_1 = 3$: l'initialisation est vérifiée.

Hérédité : supposons qu'il existe un rang n tel que : $w_n - w_{n-1} = 2$, cela implique-t-il $w_{n+1} - w_n = 2$?

Par définition :

$$\begin{aligned} w_{n+1} - w_n &= \frac{(n+2)w_n + 1}{n+1} - \frac{(n+1)w_{n-1} + 1}{n} \\ &= \frac{[(n+2)w_n + 1] \times n}{(n+1)n} - \frac{[(n+1)w_{n-1} + 1](n+1)}{n(n+1)} \end{aligned}$$

Or par hypothèse : $w_n = 2 + w_{n-1}$:

$$\begin{aligned} &= \frac{(n^2 + 2n)(2 + w_{n-1}) + n - (n^2 + 2n + 1)w_{n-1} - (n+1)}{(n+1)n} \\ &= \frac{2(n^2 + 2n) + (n^2 + 2n)w_{n-1} - (n^2 + 2n + 1)w_{n-1} + n - n - 1}{(n+1)n} \\ &= \frac{2n^2 + 4n - w_{n-1} - 1}{(n+1)n} \end{aligned}$$

Cela n'aboutit pas. Testons une autre récurrence :

Montrons que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$w_n = 1 + 2n$$

Initialisation : $1 + 2 \times 0 = 1 = w_0$: l'initialisation est vérifiée.

Hérédité : supposons qu'il existe un rang n tel que : $w_n = 1 + 2n$,

→ cela implique-t-il $w_{n+1} = 1 + 2(n+1) = 2n + 3$?

Par définition :

$$w_{n+1} = \frac{(n+2)w_n + 1}{n+1}$$

Or par hypothèse : $w_n = 1 + 2n$, donc :

$$\begin{aligned} w_{n+1} &= \frac{(n+2)(1+2n) + 1}{n+1} = \frac{n + 2n^2 + 2 + 4n + 1}{n+1} = \frac{2n^2 + 5n + 3}{n+1} = \frac{2n^2 + 2n + 3n + 3}{n+1} \\ &= \frac{2n^2 + 2n}{n+1} + \frac{3(n+1)}{n+1} = \frac{2n(n+1)}{n+1} + 3 = 2n + 3 \end{aligned}$$

L'hérédité est vérifiée.

Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la suite (w_n) est arithmétique de premier terme $w_0 = 1$ et de raison $r = 2$.